JOBSHEET 4

PEMILIHAN 1

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
NIM	264107020025
Absen	22
Prodi/ Kelas	Teknik Informatika/1C

2.1 Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "--- Cetak KRS Siakad");
        System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false) : ");

        boolean uktLunas = input.nextBoolean();


        if (uktLunas) {
            System.out.print(s: "Pembayaran UKT terverifikasi" );
            System.out.print(s: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");

        }
    }
}
```

```
--- Cetak KRS SiakadApakah UKT sudah lunas? (true/false) : true
Pembayaran UKT terverifikasiSilahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!

Jawab :

Variabel uktLunas adalah tipe data boolean sehingga hanya menyatakan true dan false. Hanya dua baris didalam IF yang tercetak karena bernilai true.

2. Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!

Jawab :

Tidak tercetak, karena didalam program tidak ada blok false/else. Program hanya mencetak saat dinyatakan benar/true.

3. Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

Jawab :

Input TRUE:

```
--- Cetak KRS SiakadApakah UKT sudah lunas? (true/false) : TRUE
Pembayaran UKT terverifikasiSilahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

input ya:

```
--- Cetak KRS SiakadApakah UKT sudah lunas? (true/false) : YA
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextBoolean(Scanner.java:1932)
        at PemilihanIf_22.main(PemilihanIf_22.java:10)
```

Jika memasukkan input **TRUE** program membaca dan ditanyakan dengan benar. Sebaliknya, jika memasukkan input **ya** program tidak bisa membaca dan menyatakan dengan benar, karena tidak ditanyakan sebagai tipe data boolean yang valid

4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!

Jawab :

```
        if (uktLunas) {
            System.out.print(s: "Pembayaran UKT terverifikasi" );
            System.out.print(s: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");

        } else {
            System.out.print(s: "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
        }
    }
}
```

```
--- Cetak KRS SiakadApakah UKT sudah lunas? (true/false) : false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
```

Jadi, apabila pengguna memasukkan nilai false, maka dinyatakan ” Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”.

2.2. Percobaan 2: SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS

```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanSwitch_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "--- Cetak KRS Siakad ---");
        System.out.print(s: "Masukkan Semester Tahun Ini : ");

        int semester = input.nextInt();

        switch (semester) {
            case 1:
                System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
                break;
            case 4:
                System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
                break;
            case 5:
                System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
                break;
            case 6:
                System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
                break;
            case 7:
                System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
                break;
            case 8:
                System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
             default:
                System.out.println(x: "Semester tidak valid");
            }
    }
}
```

```
--- Cetak KRS Siakad ---
Masukkan Semester Tahun Ini : 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

Pertanyaan :

1. Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai

Jawab :

```
        case 5:
            System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
--- Cetak KRS Siakad ---
Masukkan Semester Tahun Ini : 5
KRS Semester 5 ditampilkan
KRS Semester 6 ditampilkan
```

Fungsi **break** adalah untuk memberhentikan case yang dijalankan, agar semua case tidak ditampilkan saat pengguna melakukan input.

2. Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!

Jawab :

Input 10 :

```
--- Cetak KRS Siakad ---
Masukkan Semester Tahun Ini : 10
Semester tidak valid
```

Input 0 :

```
--- Cetak KRS Siakad ---
Masukkan Semester Tahun Ini : 0
Semester tidak valid
```

Jadi saat menginput program selain case yang di program tidak akan bisa memunculkan casenya. Peran default juga untuk menampilkan keterangan, mengapa input 10 dan 0 tidak bisa ditampilkan (Semester tidak valid).

3. Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!

Jawab :

```
PemilihanSwitch_22.java 8
Case constants in a switch on 'double' must have type 'double' Java(2099252) [Ln 12, Col 18]
```

Program tidak bisa dijalankan atau error. Karena, switch tidak mengizinkan tipe data double. Tipe data yang bisa digunakan pada program switch adalah byte, char, short, int, string dan enum.

4. Buat file baru dengan nama PemilihanIfElseNoPresensi.java. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE,

dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIfElse_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "--- Cetak KRS Siakad ---");
        System.out.print(s: "Masukkan Semester Tahun Ini : ");

        int semester = input.nextInt();

        if (semester == 1) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
        } else if (semester == 2) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
        } else if (semester == 3) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
        } else if (semester == 4) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
        } else if (semester == 5) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
        } else if (semester == 6) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
        } else if (semester == 7) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
        } else if (semester == 8) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
        } else {
            System.out.println(x: "Semester tidak valid");
        }
    }
}
```

```
--- Cetak KRS Siakad ---
Masukkan Semester Tahun Ini : 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

Hasil cetak KRS menggunakan **IF - ELSE IF – ELSE** sama dengan hasil cetak switch-case. Menurut saya, yang mudah dibaca adalah switch-case, karena lebih simple penulis programnya

Tugas

1. Buka kembali file PemilihanIfNoPresensi.java. Ubah struktur pemilihan IF-ELSE pada program tersebut menjadi Ternary Operator, dengan ketentuan:

   Hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe String bernama pesan, kemudian dicetak menggunakan satu perintah System.out.println()
   Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya
   cSimpan dengan nama file Tugas1PemilihanNoPresensi.java

Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1Pemilihan_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "--- Cetak KRS Siakad");
        System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false) : ");

        boolean uktLunas = input.nextBoolean();

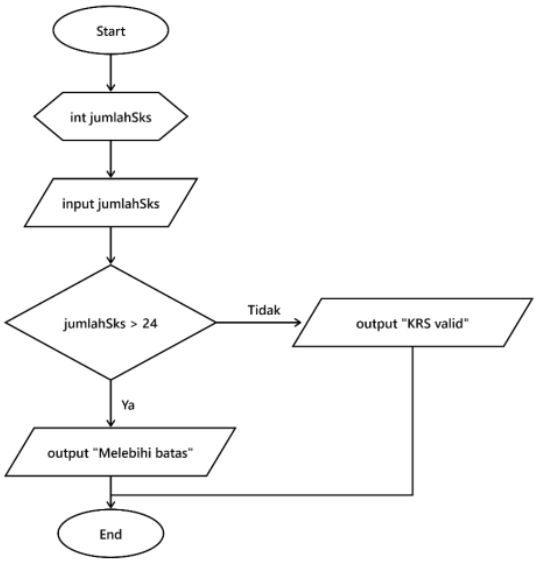
        String pesan = uktLunas
            ? "Pembayaran UKT terverifikasi. Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
            : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu";

            System.out.println(pesan);
    }
}
```

```
--- Cetak KRS Siakad
Apakah UKT sudah lunas? (true/false) : true
Pembayaran UKT terverifikasi. Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4> S
```

Jadi, hasil output program menggunakan **Ternary Operator** tidak mengubah programnya, tetapi merubah pesan yang disampaikan, sehingga sama dengan hasil output program if-else.

2. Perhatikan flowchart berikut.



Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file Tugas2PemilihanNoPresensi.java!

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Pemilihan_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah SKS : ");
        int jumlahSKS = input.nextInt();

        if (jumlahSKS > 24) {
            System.out.println(x: "Registrasi ditolak. Jumlah SKS melebihi batas maksimal");
        } else {
            System.out.println(x: "Registrasi diterima");
        }

    }
}
```

```
Masukkan jumlah SKS : 25
Registrasi ditolak. Jumlah SKS melebihi batas maksimal
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

```
Masukkan jumlah SKS : 12
Registrasi diterima
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

Jadi, jika input <24 registrasi diterima. Jika input >24 maka, registrasi ditolak dan jumlah SKS melebihi batas maksimal.

3. Pada pertemuan Mata kuliah Dasar Pemrograman, Anda telah membuat flowchart dan pseudocode untuk dua kasus pada slide Latihan (halaman 33). Kini implementasikan keduanya ke dalam bahasa Java, dengan ketentuan sebagai berikut.

    a. Pada Soal 1 — Sistem Parkir, gunakan struktur pemilihan IF-ELSE dan beri nama file TugasParkirNoPresensi.java
    b. Pada Soal 2 — Mesin Antrean Akademik, gunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE dan beri nama file: TugasAntreanNoPresensi.java.

    Selain itu, kode program wajib menyertakan bagian default untuk menangani kode di luar 1–4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia"

Jawab :

Soal nomor 1 – Sistem Parkir :

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir_22 {

Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int jamParkir;
    int biayaParkir;

    System.out.print(s: "Masukkan jam lama parkir: ");
    jamParkir = scanner.nextInt();

    if (jamParkir <= 2) {
        biayaParkir = 2000;

    } else {
        biayaParkir = 2000 + (jamParkir - 2) * 1000;
    }

    System.out.println("Biaya parkir: " + biayaParkir);

    }
}
```

```
Masukkan jam lama parkir: 2
Biaya parkir: 2000
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

Jadi, jika input menyatakan <2 jam maka tarif parkir tetap Rp2000. Jika >2 jam maka tarif parkir ditambah Rp1000.

Soal nomor 2 - Mesin Antrean Akademik

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasAntrean_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int layanan;
        System.out.println(x: "Pilih layanan :");
        layanan = scanner.nextInt();

        switch (layanan) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Layanan legalisir ijazah di Loket A");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Layanan Keterangan Aktif Kuliah di Loket B");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Layanan Pembayaran UKT di Loket C");
                break;
            case 4 :
                System.out.println(x: "Layanan Pengajuan Cuti Akademik di Loket D");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Layanan tidak tersedia");
                break;

        }


    }
}
```

```
Pilih layanan :
3
Layanan Pembayaran UKT di Loket C
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

```
Pilih layanan :
5
Layanan tidak tersedia
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_4>
```

Jadi, jika memasukkan layanan pada case 1, case 2, case 3 dan case 4, program akan menampilkan hasil yang benar. Akan tetapi, jika memasukkan layanan selain case tersebut program akan menampilkan default (layanan tidak tersedia).